

PARES DE TRANSFORMADA DE LAPLACE

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$\mu(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\sin \omega t u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t + \theta)u(t)$	$\frac{s \cdot \sin \theta + \omega \cdot \cos \theta}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t + \theta)u(t)$	$\frac{s \cdot \cos \theta - \omega \cdot \sin \theta}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega t u(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$\sinh \omega t u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
$\cosh \omega t u(t)$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$

Quadrado perfeito: $s^2 + a s + b = \left(s + \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 + b$

PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE LAPLACE

LINEARIDADE	$\mathcal{L} \{ Af_1(t) + Bf_2(t) \} = AF_1(s) + BF_2(s)$
MUDANÇA DE ESCALA	$\mathcal{L} \{ f(at) \} = \left(\frac{1}{a} \right) F\left(\frac{s}{a} \right)$
DESLOCAMENTO NO TEMPO	$\mathcal{L} \{ f(t-a) \} = e^{-as} F(s)$
DESLOCAMENTO NA FREQUÊNCIA	$\mathcal{L} \{ e^{-at} f(t) \} = F(s+a)$
DIFERENCIAÇÃO NO TEMPO	$\mathcal{L} \left\{ \frac{df(t)}{dt} \right\} = sF(s) - f(0)$
INTEGRAÇÃO NO TEMPO	$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(t) dt \right\} = \frac{1}{s} F(s)$
DIFERENCIAÇÃO NA FREQUÊNCIA	$\mathcal{L} \{ tf(t) \} = -\frac{dF(s)}{ds}$
INTEGRAÇÃO NA FREQUÊNCIA	$\mathcal{L} \left\{ \frac{f(t)}{t} \right\} = \int_s^\infty F(s) ds$
PERIODICIDADE NO TEMPO	$\mathcal{L} \{ f_1(t) + f_1(t-T) + \dots \} = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}}$
VALOR INICIAL	$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
VALOR FINAL	$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
CONVOLUÇÃO	$\mathcal{L} \{ f_1(t) * f_2(t) \} = F_1(s) \cdot F_2(s)$

Aplicação em circuitos elétricos:

